

ABU 亚太大学生机器人大赛

2027

印度尼西亚 · 梭罗

主题

追寻努桑塔拉秘宝

THE PURSUIT OF MUSTIKA NUSANTARA

规则手册 v1.0 · 非官方中文译本

目录

背景与理念	5
安全的重要性	5
赛事说明	5
赛事日期	6
1. 比赛场地与比赛物件	7
2. 术语与定义	8
3. 比赛概要	11
3.1 对阵方式	11
3.2 机器人活动区域	11
3.3 比赛开始	12
3.4 比赛物件的处理	12
3.5 建塔及互动规则	12
3.6 圣所条件与秘宝	13
3.7 比赛结束	13
4. 比赛流程	13
4.1 机器人与比赛物件的布置	13
4.2 比赛开始与时长	14

4.3 活动区域及限制	15
4.4 比赛物件的搬运与交接	15
4.5 圣所条件与秘宝获取	15
4.6 重试流程	16
4.7 比赛结束及计分状态	16
5. 重试	16
5.1 申请重试	16
5.2 重试程序	16
6. 违规	17
6.1 禁止推移规则	17
6.2 越区违规	17
6.3 交接违规	17
6.4 出界	17
6.5 物件掉落	18
6.6 共享区阻挡	18
7. 取消资格	18
7.1 故意损坏	18
7.2 移动已放置的方块	18
7.3 安全违规	18
7.4 未经许可触碰	18
7.5 违反体育道德的行为	19
8. 计分	19
8.1 交接得分 (TR 任务)	19
8.2 单个方块得分 (建塔)	19
8.3 归属权与单块计分	19
8.4 混合建造的塔	20
8.5 任务得分 (秘宝)	20
8.6 不计分情形	20
9. 胜负判定	21
9.1 比赛时长	21

9.2 总分计算	21
9.3 平分判定顺序	21
9.4 计分状态与异议	21
10. 参赛队	22
11. 机器人	22
12. 安全	24
13. 其他事项	24
14. 颜色与材料规格	25

背景与理念

努桑塔拉秘宝传说

早在现代技术出现之前，富有远见的古代工程师便建造了规模宏大的神庙群，以协调自然界的原始力量。这些建筑远不只是石质纪念物，而是一个庞大且相互连通的能量网络。位于整个建筑体系最高处的秘宝（Mustika）是一件光芒四射的圣物，它负责启动并稳定覆盖整个群岛的努桑塔拉能量网络。数百年间，岁月使这些曾经完整的基座四散损毁，古老网络也彻底沉寂。如今，新一代机器人团队肩负起使命：重建神圣的石质建筑，使失落的力量重新苏醒。

为完成任务，各队必须设计兼具强大举升能力与复杂自动化功能的机器人。运输机器人（TR）如同灵活的采集者，在地面区域收集较大的地基块，并将其送往指定交接区；建造机器人（BR）则是一名完全自主运行的建造者，负责准确堆叠方块，在一级和二级平台上重建塔柱，最后以天空块封顶。最终考验发生在竞争激烈的中央区域：双方建造机器人竞相将秘宝安放在最高的中央柱上，使能量网络重新启动。整场比赛是一场持续三分钟、围绕垂直运输与建造展开的高强度较量。

安全的重要性

安全提示 | 安全第一

安全是 ABU Robocon 的最高优先事项。无论机器人设计、制造还是参赛，各队都必须始终把安全置于首位，并与主办方充分配合，保障队员、观众、工作人员及周边环境的安全。比赛和练习期间，全体队员必须穿戴主办方指定的安全装备。

赛事说明

所有用于选拔参加 ABU Robocon 2027 印度尼西亚梭罗国际赛代表队的国内赛事，均须遵守本规则手册。若国内赛事无法取得规则指定材料，当地承办方应采用本国或本地区能够获得的最合适替代材料。

赛事日期

日期	活动
2027 年 8 月 27 日（星期五）	参赛人员抵达
2027 年 8 月 28 日（星期六）	试运行、彩排
2027 年 8 月 29 日（星期日）	正式比赛
2027 年 8 月 30 日（星期一）	ABU 全体会议
2027 年 8 月 31 日（星期二）	参赛人员离场

比赛场馆：印度尼西亚梭罗，UMS Edutorium 场馆

1. 比赛场地与比赛物件

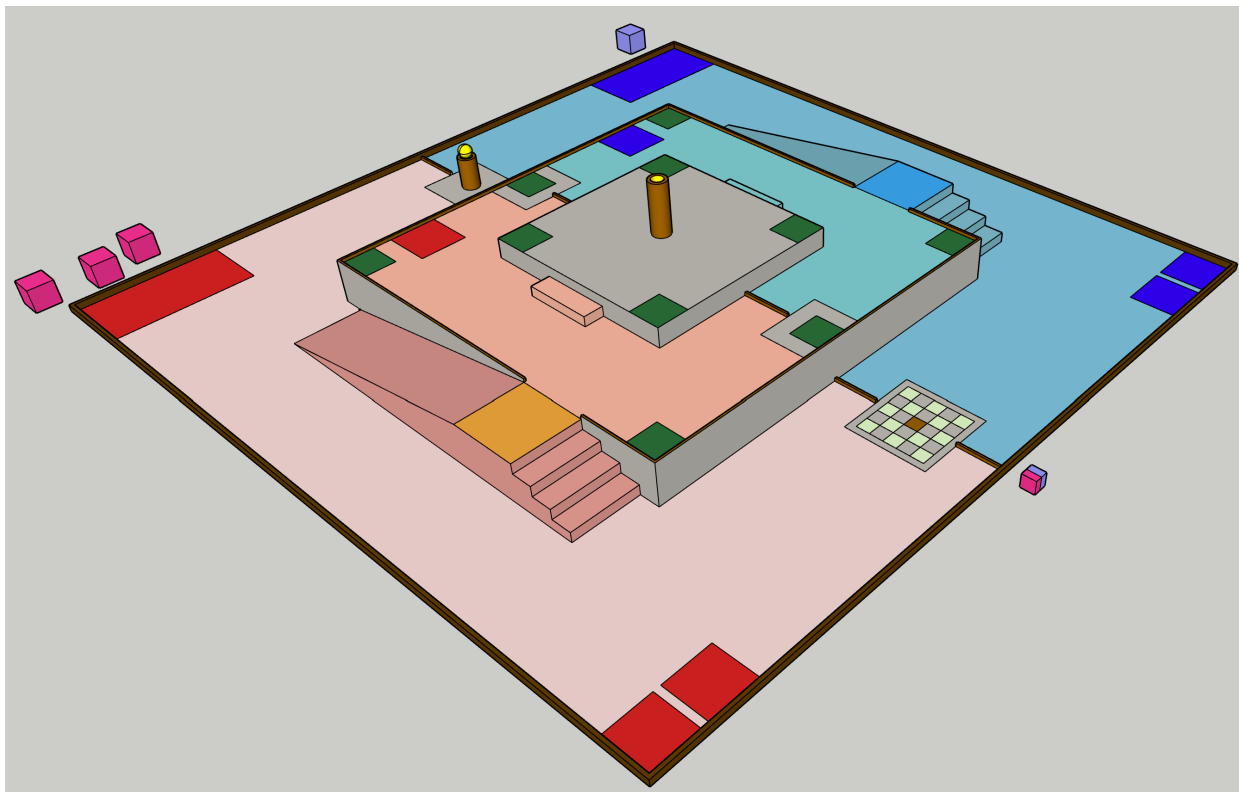


图 1: ABU Robocon 2027 比赛场地总览

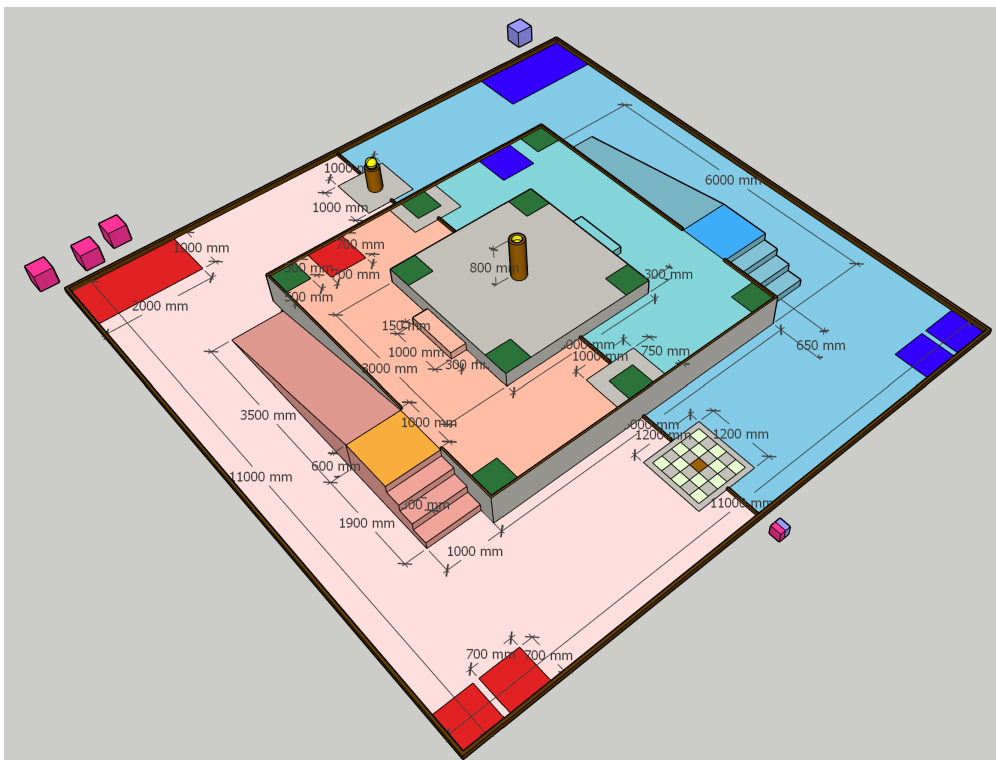


图 2: ABU Robocon 2027 比赛场地尺寸图 (图中尺寸单位为 mm)

2. 术语与定义

术语	定义
比赛场地 Game Field	比赛主场地，尺寸为 11000 mm × 11000 mm，并划分为双方各自的指定活动区域。
地面区 Ground Area	比赛场地最低的水平区域，设有启动区、储存区、共享区和秘宝柱，是运输机器人（TR）的主要活动地面。
启动区 Start Zone	地面区内两个各为 700 mm × 700 mm 的指定方框。各队可根据战术自行决定哪个方框供 TR 使用、哪个方框供 BR 使用。

术语	定义
地面重试区 Retry Zone (Ground)	与启动区为同一实体位置。重试时，故障机器人必须先返回其启动区，方可恢复运行；重试期间比赛计时继续。
L1 重试区 Retry Zone (L1)	双方在一级平台各设一个 700 mm × 700 mm 的指定区域。重试时，BR 可返回 L1 重试区，而不必返回地面启动区，以便其在上层运行时更快恢复。
储存区 Storage Area	双方地面区内各自专属的 1000 mm × 2000 mm 区域。比赛开始时，每队的 20 个地基块放置于此，供机器人收集。
地面共享区 Ground Shared Area	地面区中央的争夺区域，尺寸为 1200 mm × 1200 mm，内置按交替方式摆放的 12 个天空块，双方均可进入。此外，秘宝柱周围还有一块 1000 mm × 1000 mm 的共享区，双方也可进入。
秘宝柱 Mustika Pillar	位于地面区的圆柱形基座，比赛开始时秘宝置于其上。尺寸：高 500 mm、直径 270 mm；顶部设凹形承托槽，直径 180 mm、深 100 mm，用于在机器人取走秘宝前将其稳定放置。
运输机器人 (TR)	可采用手动控制或自动控制，启动时最大平面尺寸为 700 mm × 700 mm。负责从地面区收集方块，并移动至交接区。
建造机器人 (BR)	自动机器人，启动时最大平面尺寸为 700 mm × 700 mm。负责接收 TR 送来的物件，在 L1、L2 建塔，并将秘宝安放到中央柱上。
地基块 Earth Block	尺寸为 350 mm × 350 mm × 350 mm 的立方体，用作塔的底层和中层。每队配有 20 个。材料为双层瓦楞纸板，单个参考质量约 200-350 g。

术语	定义
天空块 Sky Block	共享立方体，尺寸为 200 mm × 200 mm × 200 mm，一面为红色、另一面为蓝色，用于塔顶封顶。共享区内共 12 个。材料为覆哑光乙烯基膜的单层瓦楞纸板，单个参考质量约 80-150 g。
秘宝 Mustika	最终须安放在中央柱上的球形圣物，直径 200 mm，价值 250 分。可采用 4 号标准五人制足球作为基础物件，并喷涂金属金色；参考质量约 400-440 g。
一级平台 (L1)	高出地面区 600 mm，尺寸为 6000 mm × 6000 mm。机器人可经长 3500 mm 的斜坡或阶梯由地面区进入。L1 阶梯每级尺寸为：长 300 mm × 宽 1000 mm × 高 150 mm。
二级平台 (L2)	高出 L1 300 mm，即高出地面区 900 mm，尺寸为 3000 mm × 3000 mm。机器人由 L1 经阶梯进入，每级尺寸为：长 300 mm × 宽 1000 mm × 高 150 mm。整个 L2 均为共享区，双方可在此建塔。
交接区 Transfer Area	位于 L1 边界处的 1000 mm × 1000 mm 指定区域，TR 与 BR 在此交接比赛物件。TR 可将物件直接交给 BR，也可将其放在交接区边界内的地面上，供 BR 取走。
建塔位 Building Spot	位于 L1（专属区及共享区）和 L2（全部为共享区）的绿色目标方格。目标方格含允许误差，尺寸为 500 mm × 500 mm；完整塔必须由 BR 在此搭建。L1 共享区位于 L1 红蓝两侧的分界线上。

术语	定义
中央柱 Central Pillar	位于 L2 的最高圆柱形结构。为完成最终任务，秘宝必须安放于此。尺寸：高 800 mm、直径 270 mm；顶部设凹形承托槽，直径 180 mm、深 100 mm，用于放置秘宝。
围栏／护栏 Fence / Barrier	用于划定场地区域边界的垂直隔离墙和边缘护栏。包括两类：中央分隔栏，沿地面区与 L1 的中心线设置，用于分隔红方区域和蓝方区域；L1 周边护栏，沿 L1 外缘设置，用于防止机器人和比赛物件从高处平台跌落。
完整塔 Complete Tower	在建塔位上按规定顺序搭建的完整结构：两个地基块竖直堆叠，其上放置一个天空块，并且天空块朝上的颜色须与该队颜色一致。
圣所条件 Sanctuary Mandate	取得放置秘宝资格前必须满足的策略要求：至少完成两座完整塔，并且其中至少一座位于上层共享区，即 L1 共享区或 L2 共享区。

3. 比赛概要

3.1 对阵方式

3.1.1 每场比赛由红队和蓝队进行对抗。

3.1.2 每场比赛时长严格为三分钟。

3.1.3 比赛结束时，以双方累计总分决定胜负。

3.2 机器人活动区域

3.2.1 运输机器人（TR）可在地面区活动，并可进入交接区；严禁进入一级平台（L1）除交接区以外的任何区域，也不得进入二级平台（L2）。

3.2.2 建造机器人（BR）可在交接区、一级平台（L1）和二级平台（L2）活动。

3.3 比赛开始

3.3.1 比赛开始时，TR 和 BR 必须分别完全位于各自选定的启动区内。

3.3.2 裁判发出开始信号后，比赛正式开始。

3.4 比赛物件的处理

3.4.1 TR 从储存区收集地基块，并从地面共享区收集天空块。

3.4.2 TR 将上述物件运送至一级平台（L1）的交接区。

3.4.3 TR 在任何时刻最多可携带三个方块。

3.4.4 BR 在任何时刻最多可携带两个方块。

3.4.5 在交接区内，TR 可将物件直接交给 BR，也可将物件放在交接区边界内的地面上，由 BR 取走。

3.5 建塔及互动规则

3.5.1 BR 全权负责在 L1 与 L2 的指定建塔位（500 mm × 500 mm）上搭建完整塔。

3.5.2 完整塔必须严格按照以下顺序搭建：先竖直堆叠两个地基块，分别作为底层和中层，再在最上方放置一个天空块。

3.5.3 建塔过程中，机器人不得在场地地面上拖拽或推动方块至建塔位；组装时必须主动将方块抬起或携带。

3.5.4 若要在 L2 共享区内的塔上放置天空块，BR 的本体必须位于 L2。

3.5.5 对方不得移动、取走或干扰已经正确放置在建塔位上的地基块。

3.5.6 天空块按其顶面颜色计分。只有当天空块顶面颜色与本国指定颜色（红或蓝）一致时，该队才可获得相应分数。

3.5.7 塔顶天空块朝上颜色所属的队伍，视为完成该座完整塔；即使下方地基块最初由对方放置，也不影响此判定。

3.5.8 各队可翻转或调整任意塔上的天空块，使本国颜色朝上，从而将该塔的完整塔归属从对方手中“夺取”过来。

3.6 圣所条件与秘宝

- 3.6.1 一支队伍成功完成至少两座完整塔，且其中至少一座位于共享区（L1 共享区或 L2 共享区）时，即满足圣所条件。
- 3.6.2 队伍满足圣所条件并从秘宝柱上取走秘宝后，即视为永久满足该条件；即使其完整塔随后被对方改变，也不再取消资格。
- 3.6.3 TR 负责取得秘宝，并在交接区将其交给 BR。
- 3.6.4 随后由 BR 携带秘宝，将其安放在 L2 的中央柱上，以完成最终任务。
- 3.6.5 在比赛时间结束前，各队仍可继续建塔或翻转天空块，以累积更多分数。

3.7 比赛结束

- 3.7.1 三分钟比赛时间届满的瞬间，比赛结束。
- 3.7.2 最终得分依据比赛结束瞬间各方块及秘宝的状态统计，总分较高者获胜。

4. 比赛流程

4.1 机器人与比赛物件的布置

- 4.1.1 比赛开始前，各队有一分钟时间布置机器人，并最终确定场上策略。
- 4.1.2 TR 与 BR 必须分别完全位于两个启动区内。各队可根据场地策略，自行决定由哪一个启动区放置 TR、哪一个放置 BR。布置阶段，机器人的任何部分，包括机构、夹具和传感器，均不得越出所选启动区的竖直边界。
- 4.1.3 各队须将本队 20 个地基块放入指定储存区。允许堆叠，但每列最多只能叠放两个地基块；所有堆叠均须完全位于储存区边界内。
- 4.1.4 12 个天空块由裁判放置在地面共享区，具体规则如下：
 - 方块按交替棋盘格方式放置在 5×5 网格上，正中央位置留空。

4.2.4 比赛开始后，除获准进行重试外，队员严禁触碰机器人、比赛场地或任何比赛物件。

4.3 活动区域及限制

为确保两种机器人各自承担专门任务，比赛严格执行区域边界限制。

4.3.1 TR 可在地面区活动，并可伸入交接区；严禁进入 L1 交接区边界以外的区域，也不得进入 L2。

4.3.2 BR 可在交接区、L1 和 L2 活动。BR 不得下降进入地面区或储存区；但在重试期间，或驶上 L1 阶梯的过程中，允许 BR 与地面区发生接触。

4.3.3 判断越区时，以机器人任何部分的竖直投影是否越入受限区域为准。

4.4 比赛物件的搬运与交接

4.4.1 机器人移动方块时必须将其抬起并携带。沿地面推、拖或滑动方块至建塔位或交接区，均构成违规。

4.4.2 TR 在任何时刻最多可携带三个方块；BR 在任何时刻最多可携带两个方块。

4.4.3 交接规则：

- TR 与 BR 之间的物件交接必须完全在交接区边界内进行。
- TR 可直接将物件交给 BR，也可将物件放在交接区地面上，由 BR 取走。
- 交接过程中，若物件掉落或在交接区外被释放，视为交接违规。
- 交接阶段允许 TR 与 BR 发生实体接触，但两台机器人均须保持在交接区边界内。

4.5 圣所条件与秘宝获取

4.5.1 只有在本队满足圣所条件后，TR 才可取得秘宝。圣所条件为：至少成功完成两座完整塔，且其中至少一座位于 L1 共享区或 L2 共享区。

4.5.2 TR 从秘宝柱取得秘宝，并在交接区交给 BR；随后由 BR 将秘宝运至 L2，安放在中央柱上。

4.6 重试流程

4.6.1 机器人发生故障时，队长可申请重试。机器人须返回其启动区；机器人当时携带的所有物件须返回各自初始位置，即储存区或地面共享区。

4.6.2 机器人发生越区违规、交接违规，或采用推动而非抬起的方式移动方块时，裁判将判定强制重试。

4.6.3 若申请或判定重试时机器人正携带秘宝，秘宝必须放回秘宝柱。

4.7 比赛结束及计分状态

4.7.1 三分钟结束蜂鸣器响起时，所有机器人必须立即停止。

4.7.2 最终得分依据蜂鸣器响起瞬间方块与秘宝的位置计算。

4.7.3 比赛结束时，任何仍被机器人接触、夹持或支撑的物件均不计分。

4.7.4 队长须留在场内，与裁判共同确认最终得分。计分表签字后，比赛结果即为最终结果。

5. 重试

5.1 申请重试

5.1.1 机器人发生故障、受困，或队伍希望重新调整策略时，可随时申请重试。

5.1.2 队长须举手并高喊“Retry!”向裁判示意。

5.1.3 只有在裁判确认申请并吹哨后，重试才正式开始。

5.2 重试程序

5.2.1 机器人复位：受影响的机器人必须被移回，并完全置于相应重试区内。

- TR 必须始终返回启动区，即地面重试区。
- BR 可由本队自行选择返回启动区（地面重试区）或 L1 重试区。

5.2.2 比赛物件处理：

- 申请重试时，机器人正在携带或控制的地基块、天空块，必须返回各自初始位置，即储存区或地面共享区。由指定队员负责放回这些物件。
- 若重试时机器人正在携带秘宝，秘宝必须放回秘宝柱。
- 已经正确放置在建塔位上的物件，或已放在交接区地面且重试时未被机器人触碰的物件，保持原位。

5.2.3 重新启动：机器人完成复位后可立即重新启动。整个重试过程中，比赛计时持续进行，不会暂停。

6. 违规

发生违规将导致强制重试。裁判会要求机器人停止，机器人须按重试程序返回启动区；与该次违规有关的物件必须返回其初始位置。

6.1 禁止推移规则

机器人必须抬起或携带地基块和天空块。严禁沿地面将方块推、拖或滑动至建塔位或交接区。

6.2 越区违规

6.2.1 运输机器人（TR）：TR 的任何部分，包括机构，越过竖直边界进入 L1 交接区以外的区域或进入 L2。

6.2.2 对方专属区域：任何机器人部件越入对方专属区域，包括对方启动区、储存区、L1 非共享区或对方交接区。

6.3 交接违规

TR 与 BR 在交接区竖直边界外交换地基块、天空块或秘宝，均构成交接违规。

6.4 出界

若机器人将地基块或天空块撞出比赛场地，该方块将被永久移出本场比赛。若秘宝出界，裁判应立即将其放回秘宝柱。

6.5 物件掉落

机器人掉落方块后，必须主动将其抬起才能继续搬运。通过推动掉落方块来修正位置，违反禁止推移规则。秘宝在任何阶段掉落，都必须立即放回秘宝柱。裁判负责将掉落后需复位的比赛物件（例如秘宝）放回场上的初始位置。

6.6 共享区阻挡

在地面共享区、L1 共享区和 L2 共享区内，机器人若未执行技术任务，不得故意阻挡对方通行超过 5 秒。裁判将以清晰、可听见的方式进行 5 秒倒数；数到 5 时，对违规机器人判定强制重试。

7. 取消资格

队伍发生下列任一行为，将被取消资格并判负，本场得分记为 0 分。

7.1 故意损坏

故意损坏比赛场地、比赛物件（地基块、天空块或秘宝）或对方机器人。

7.2 移动已放置的方块

故意取走、移动或干扰对方已经正确放置在建塔位上的地基块。

7.3 安全违规

运行会对人员、场馆或场地设施造成危险的机器人，例如尖锐部件飞脱、电池冒烟或起火。

7.4 未经许可触碰

队员在未获得裁判明确许可、且未进入获准重试程序的情况下，用手触碰机器人、比赛场地或任何比赛物件。

7.5 违反体育道德的行为

拒绝服从裁判指令、与比赛工作人员激烈争执，或实施任何违背公平竞赛精神的行为。

8. 计分

每队最终得分以三分钟比赛时间结束、蜂鸣器响起的准确瞬间，场上各比赛物件的最终状态为准。比赛结束时，任何仍与机器人接触，或仍由机器人实际控制的物件，其对应任务得分均为 0 分。

8.1 交接得分（TR 任务）

运输机器人（TR）成功完成物流运输后，本队可获得交接得分。

- 分值：每个成功送入交接区的方块，无论是地基块还是天空块，得 5 分。
- 成立条件：TR 释放方块后，该方块完全保持在 1000 mm × 1000 mm 交接区的竖直边界内，即视为“已送达”。
- 永久有效：交接得分在满足条件时立即取得。即使 BR 随后取走该方块用于建塔，这 5 分也不会取消。

8.2 单个方块得分（建塔）

方块成功放置在建塔位上即可得分。与交接得分不同，建塔分取决于方块位于 L1 还是 L2。

比赛物件／位置	L1 得分	L2 得分
地基块（第一层／底层）	10 分	20 分
地基块（第二层／中层）	20 分	40 分
天空块（顶层）	40 分	80 分

8.3 归属权与单块计分

为确保公平，除天空块外，塔中的每个方块均根据实际放置该方块的队伍独立计分。

8.3.1 将方块成功放到建塔位上的队伍获得该方块分数。地基块无论位于底层还是中层，只要正确放置，其分数即锁定归放置该方块的队伍；即使对方后来继续在其上堆放方块，也不能取得该地基块的分数。

8.3.2 天空块分数依据比赛结束时朝上的颜色判定：

- 天空块红色面朝上时，红队获得该天空块分数，即 40 分或 80 分。
- 若蓝队将同一天空块翻转成蓝色面朝上，该天空块分数转归蓝队。

8.3.3 翻转天空块不会使该队取得下方地基块的归属权。下方地基块始终由最初放置它们的队伍得分。

8.4 混合建造的塔

在 L1 共享区和 L2 共享区内，一座塔可由双方放置的方块共同组成。例如：红队在 L2 放置第一层地基块，获得 20 分；蓝队随后在其上放置第二层地基块，获得 40 分。红队保留 20 分，蓝队取得 40 分。

8.5 任务得分（秘宝）

将秘宝安放到中央柱代表完成最终任务。

8.5.1 成功安放秘宝：250 分。

8.5.2 秘宝必须放置在 L2 的中央柱上，并在比赛结束瞬间保持稳定。

8.5.3 在已经满足圣所条件的前提下，成功安放秘宝的队伍获得秘宝分。

8.6 不计分情形

下列情况不得分：

8.6.1 蜂鸣器响起时，任何仍被机器人接触、夹持或支撑的物件。

8.6.2 未按完整塔规定顺序放置的方块。顺序必须严格为：地基块 → 地基块 → 天空块。例如，将第二个地基块直接放在场地地面上，或将天空块直接放在第一层地基块上，均不计分。

8.6.3 被撞出比赛场地的方块。

8.6.4 并非主动抬起或携带，而是沿地面推、拖或滑动到建塔位的方块。

9. 胜负判定

比赛在规定的全部时间结束后，以双方累计总分决定胜负。

9.1 比赛时长

9.1.1 每场比赛的固定时长严格为三分钟。

9.1.2 比赛不存在提前获胜或“瞬间获胜”。即使一队已经成功安放秘宝，比赛仍持续到计时归零。

9.1.3 最终计分状态以比赛结束蜂鸣器响起的准确瞬间，所有比赛物件的准确位置与状态为准。

9.2 总分计算

总分最高的队伍获胜。总分由以下各项相加：

9.2.1 TR 每成功将一个地基块或天空块送入交接区，得 5 分。

9.2.2 BR 在 L1、L2 建塔位上正确放置的每个地基块和天空块，分别按对应位置得分。

9.2.3 成功将秘宝安放在中央柱上，得 250 分。

9.3 平分判定顺序

三分钟比赛结束后，若双方总分相同，按以下顺序依次判定胜者：

9.3.1 成功将秘宝安放在中央柱上的队伍优先。

9.3.2 在 L2 建塔位上正确放置的地基块和天空块总数量更多的队伍优先。

9.3.3 全场所有塔顶中，天空块以本队指定颜色朝上的数量更多的队伍优先。

9.3.4 若仍然平分，由裁判组根据双方在比赛中的技术表现与体育道德作最终评定，并确定唯一胜者。

9.4 计分状态与异议

9.4.1 蜂鸣器响起后，裁判将对场地状态进行评估。机器人必须立即停止；评估完成前，任何队员均不得触碰机器人。

9.4.2 三分钟结束时，任何仍与机器人接触或仍由机器人实际支撑的物件，均从最终得分中排除。

9.4.3 比赛结束后，队长须核对并签署正式计分表。任何异议必须在签字前立即提出；计分表一经签署，比赛结果即为最终结果，不得再提出争议。

10. 参赛队

10.1 每个参赛国家或地区由一支队伍代表。印度尼西亚作为东道主，由两支队伍参赛。

10.2 每队必须由恰好三名学生队员和一名指导教师组成。所有队员及指导教师必须来自同一所高等教育机构，例如大学、学院或理工学院。

10.3 可另行登记最多三名来自同一学校的学生作为维修区队员（Pit Crew）。维修区队员只能在指定维修区内协助准备，比赛期间严禁进入比赛场地。

10.4 正式队员和维修区队员仅限本科生或专科／文凭课程学生。研究生不得以这些身份参赛。

11. 机器人

11.1 每队可携带两台机器人：一台运输机器人（TR）和一台建造机器人（BR）。

11.2 TR 可由操作员手动控制，也可设计为能够独立运行的自动机器人。

11.3 BR 必须是能够在无人手动干预的情况下独立运行的全自动机器人。

11.4 比赛开始前，TR 与 BR 各自的初始尺寸均必须严格限制在 700 mm × 700 mm × 700 mm（长 × 宽 × 高）以内。

11.5 比赛过程中，TR 完全展开后的尺寸不得超过 1000 mm × 1400 mm × 1200 mm（宽 × 长 × 高）。

11.6 比赛过程中，BR 完全展开后的尺寸不得超过 1000 mm × 1400 mm × 1200 mm（宽 × 长 × 高）。

11.7 每台机器人连同各自的电池、控制器和电缆在内，总质量不得超过 50 kg。

11.8 控制器与机器人之间进行射频通信时，只允许使用 Wi-Fi (IEEE 802.11)、Zigbee (IEEE 802.15) 和蓝牙。

11.9 主办方不会控制或保证比赛场馆内 Wi-Fi、Zigbee 或蓝牙无线信号的环境质量。

11.10 比赛过程中，严禁 TR 与 BR 通过无线传输相互通信。

11.11 机器人只能使用电池、压缩空气和/或弹性力作为动力来源。

11.12 比赛中用于机器人、控制器及其他相关设备的任何电池，其标称电压不得超过 24 V。电池串联使用时，组合后的总标称电压必须不高于 24 V。

11.13 机器人动力电路的设计必须保证电路中的实际最高电压不超过 42 V。若供电系统包含多个相互隔离的电路，则每个独立系统的电压均须保持在 42 V 以内。

11.14 使用压缩空气的队伍，必须采用专门制造的气动容器，或使用状态完好并经过安全、适当准备的塑料瓶。系统气压不得超过 600 kPa。

11.15 严格禁止使用下列装置和部件：

11.15.1 铅酸电池、胶粘密封式电池、爆炸性或高温能源，以及任何可能损坏比赛场地或妨碍比赛进行的物品。

11.15.2 不安全的激光器。需要使用激光器时，只能使用符合 IEC 60825-1 标准的 1 类或 2 类产品，并须严格依照该标准采取安全措施。

11.16 机器人运输：组委会将为所有参赛队安排机器人运输。每队最多可准备两个运输箱；每个箱体的最大尺寸为 700 mm × 700 mm × 700 mm（长 × 宽 × 高），每个运输箱的最大毛重不得超过 70 kg。

11.17 机器人可使用吸附机构，但不得在场地物件或表面留下残留物，也不得对其造成实体损坏。

12. 安全

12.1 所有机器人的设计与制造均不得对比赛场馆内的任何人员造成任何形式的人身危险。

12.2 所有机器人，包括 TR 和 BR，都必须安装清晰可见且便于触及的红色紧急“STOP”停止按钮。允许并强烈建议另外配置远程急停开关，以提高安全性。

12.3 机器人的设计、制造与操作必须确保本队队员、对方队员、现场工作人员及比赛场地设施的绝对安全。

12.4 在所有正式比赛、试运行和布置阶段，队员必须穿戴主办方要求的适当安全装备。

12.5 严禁使用危险动力源、危险材料，或任何可能损坏比赛场地、伤害参赛人员的机构。

12.6 出于安全考虑，且因其不符合预定比赛机制，机器人设计中严禁使用飞行机构或无人机。

13. 其他事项

13.1 本规则手册未明确规定的情况，由裁判组和组委会作最终决定。

13.2 除非另有说明，本规则所列比赛场地、比赛物件的尺寸、质量及其他实体规格，制造误差允许为 $\pm 5\%$ 。

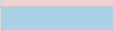
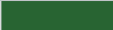
13.3 所有正式询问均应通过 ABU Robocon 2027 官方网站提出。赛事网站将设置常见问题（FAQ）栏目，并定期更新。

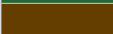
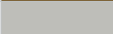
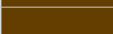
13.4 比赛规则的任何修改、更新或补充条款，均将在 ABU Robocon 2027 组委会网站正式发布。

13.5 各队在任何时候都必须严格遵守组委会和裁判发出的全部指令，以保障机器人、参赛人员及所有相关工作人员的绝对安全。

14. 颜色与材料规格

下表列出 2027 年比赛场地主要组成部分的材料及具体 RGB 色值。各参赛队和国内赛事承办方在制作或涂装本地比赛场地时，应以此表为依据，确保各 ABU Robocon 2027 场地在材料、颜色和视觉效果上保持一致。

场地项目	材料规格	颜色 (R-G-B)	色样
地面层			
地面区 (红方)	胶合板, 水性漆	240-210-210	
地面区 (蓝方)	胶合板, 水性漆	170-210-230	
地面共享区	胶合板, 水性漆	245-240-200	
启动区 / 重试区 (红方)	胶合板, 水性漆	223-34-34	
启动区 / 重试区 (蓝方)	胶合板, 水性漆	50-0-255	
储存区 (红方)	胶合板, 水性漆	240-210-210	
储存区 (蓝方)	胶合板, 水性漆	170-210-230	
秘宝柱	PVC 管 (直径 270 mm), 带木质顶盖; 油性漆	100-62-0	
地面层至 L1 的过渡构件			
L1 阶梯 (红方)	胶合板, 水性漆	235-180-160	
L1 阶梯 (蓝方)	胶合板, 水性漆	150-215-220	
斜坡 (红方)	胶合板, 水性漆	200-150-140	
斜坡 (蓝方)	胶合板, 水性漆	130-180-200	
一级平台			
L1 区域 (红方)	胶合板, 水性漆	235-180-160	
L1 区域 (蓝方)	胶合板, 水性漆	150-215-220	
L1 建塔位	胶合板, 水性漆	40-100-50	
L1 共享区	胶合板, 水性漆	245-240-200	
交接区 (红方)	胶合板, 水性漆	245-170-60	
交接区 (蓝方)	胶合板, 水性漆	60-170-245	

场地项目	材料规格	颜色 (R-G-B)	色样
L1 周边护栏	胶合板, 水性漆	190-190-185	
L1 重试区 (红方)	胶合板, 水性漆	223-34-34	
L1 重试区 (蓝方)	胶合板, 水性漆	50-0-255	
L1 侧墙	胶合板, 水性漆	190-190-185	
L1 至 L2 的过渡构件			
L2 阶梯 (红方)	胶合板, 水性漆	235-180-160	
L2 阶梯 (蓝方)	胶合板, 水性漆	150-215-220	
二级平台			
L2 区域	胶合板, 水性漆	190-190-185	
L2 建塔位	胶合板, 水性漆	40-100-50	
中央柱	PVC 管 (直径 270 mm), 带木质顶盖; 油性漆	100-62-0	
L2 侧墙	胶合板, 水性漆	190-190-185	
边界与护栏			
比赛场地边界	胶合板, 水性漆	100-62-0	
中央分隔栏	胶合板, 水性漆	100-62-0	
比赛物件			
地基块 (红方)	双层瓦楞纸板, 水性漆; 参考质量约 200-350 g	223-34-34	
地基块 (蓝方)	双层瓦楞纸板, 水性漆; 参考质量约 200-350 g	50-0-255	
天空块 (红色面)	单层瓦楞纸板, 哑光乙烯基膜; 参考质量约 80-150 g	223-34-34	
天空块 (蓝色面)	单层瓦楞纸板, 哑光乙烯基膜; 参考质量约 80-150 g	50-0-255	

场地项目	材料规格	颜色 (R-G-B)	色样
秘宝 (球体)	4 号标准五人制足球 (直径 200 mm) , 金属漆; 参考质量约 400-440 g	218-165-32	